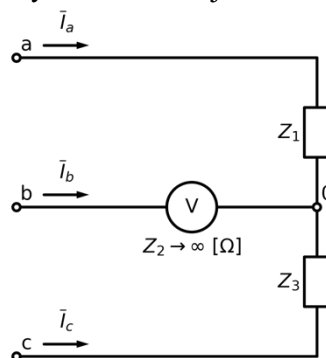
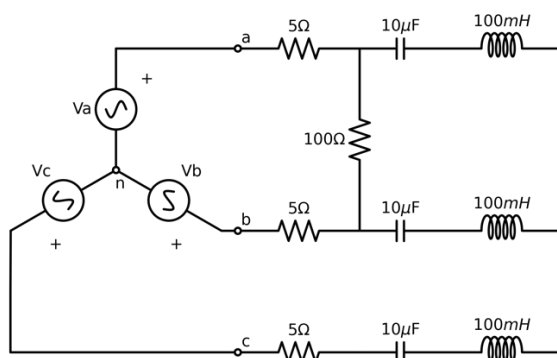


NOMBRE:

1. En un sistema trifásico balanceado, la fuente es una Y balanceada con una secuencia de fases abc y un voltaje de línea $\bar{V}_{ab} = 208\angle 50^\circ$ (Vrms). La carga es una Y balanceada en paralelo con una delta balanceada. La impedancia de fase de la carga en Y es $Z_Y = 4 + j3$ (Ω) y la impedancia de fase en la carga en delta es $Z_\Delta = 3 - j9$ (Ω). La impedancia de línea es $1.4 + j0.8$ (Ω) por fase. Calcule la corriente de línea $\bar{I}_b$, y el voltaje de línea en la carga $\bar{V}_{AB}$ (3.5 pts).
2. ¿Cuál es el valor que marca el voltímetro ideal? si $Z_1 = 2$ (Ω) y $Z_3 = j4$ (Ω). La fuente es simétrica en Y y de secuencia positiva y tiene un voltaje entre líneas de 110 (Vrms) (2.5 pts)



3. Para el circuito de la figura, considerando $\bar{V}_a = 121\angle 0^\circ$ (Vrms), $\text{Sec}(-)$. Determine las corrientes en cada una de las líneas (4 pts)



Nota: Para que el ejercicio tenga validez las expresiones deben ser demostradas